

Propuesta: problema inverso en un conducto bifásico 2D

Conservación de masa y momentum, $\varphi = \varphi(r, z)$

Ignacio Gómez Gómez

Doble titulación Geología / Ingeniería Matemática

25 de septiembre de 2026

Propuesta de trabajo. El directo 1D bifásico ya corre. Se pasa a **2D estacionario** (sin tiempo), axisimétrico: además de $u_m(r, z)$, el contenido de burbujas φ también depende del radio. El inverso, para empezar, es **un** escalar en la base.

1. Dominio y variables

Cilindro $r \in [0, R]$, $z \in [H, 0]$ (z hacia arriba, $H < 0$ es la base). Flujo **estacionario**. Lubricación: no hay gradiente radial de presión, $P = P(z)$. Las velocidades y las burbujas sí varían en r :

$$P = P(z), \quad \varphi = \varphi(r, z), \quad u_m = u_m(r, z), \quad u_g = u_g(r, z).$$

Fundido: densidad ρ_m constante. Gas: $\rho_g = P/(\mathcal{R}_v T)$. En la base se conocen (o se quieren recuperar) la sobrepresión de cámara ΔP —o sea $P(H)$ — y el agua total c_0 .

2. Conservación de masa

Estacionario, axisimétrico. Γ es la tasa de exsolución (fundido $\rightarrow$ gas; $\Gamma = 0$ si no hay gas nuevo).

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_m (1 - \varphi) u_{m,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_m (1 - \varphi) u_m) = -\Gamma, \quad (1)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r \rho_g \varphi u_{g,r}) + \frac{\partial}{\partial z} (\rho_g \varphi u_g) = \Gamma. \quad (2)$$

Si se desprecia la velocidad radial (lubricación), queda solo la parte en z . En cualquier caso el caudal másico total es constante:

$$Q = \int_0^R 2\pi r [\rho_m (1 - \varphi(r, z)) u_m(r, z) + \rho_g(z) \varphi(r, z) u_g(r, z)] dr = \text{const.} \quad (3)$$

Eso es el MER. Como φ y u_m cambian con r , el promedio no es el 1D $\rho_m (1 - \varphi) u_m + \rho_g \varphi u_g$ con un solo $\varphi(z)$.

La fracción másica de gas exsuelto (Henry) depende de P y de c_0 :

$$n(P; c_0) = \max\left(0, \frac{(1 - \xi_0)c_0 - C_1 P^\beta}{1 - C_1 P^\beta}\right). \quad (4)$$

Con n y las velocidades locales se cierra $\varphi(r, z)$: a P fija, un perfil $u_m(r)$ distinto de $u_g(r)$ obliga a que φ no sea plano en r .

3. Conservación de momentum

Fundido (lo que es 2D). El viscoso radial equilibra presión, peso y arrastre F_{mg} :

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r \mu(\varphi, P) (1 - \varphi) \frac{\partial u_m}{\partial r} \right] = (1 - \varphi) \frac{dP}{dz} + \rho_m (1 - \varphi) g - F_{mg}. \quad (5)$$

Bordes:

$$\frac{\partial u_m}{\partial r} = 0 \quad \text{en } r = 0, \quad u_m = 0 \quad \text{en } r = R.$$

Como $\varphi = \varphi(r, z)$, la viscosidad y el arrastre también cambian con r . La fricción de pared sale de $\partial u_m / \partial r|_{r=R}$, no de una fórmula 1D.

Gas (eje z , local en r):

$$\rho_g \varphi u_g \frac{\partial u_g}{\partial z} = -\varphi \frac{dP}{dz} - \rho_g \varphi g - F_{mg} - F_{gw}. \quad (6)$$

F_{mg} es el arrastre gas–fundido (función de φ , $u_g - u_m$, tamaño de burbuja). F_{gw} es gas–pared.

4. El problema inverso (para empezar)

Operador directo: dado el dato en la base, se resuelve (1)–(6) y se lee Q en la boca.

$$\mathcal{F}(\theta) = Q, \quad \theta = \Delta P \quad \text{o} \quad \theta = c_0.$$

Dato: Q^{obs} (tasa de descarga).

Enunciado. Recuperar la **sobrepresión de cámara** ΔP (es $P(H)$) a partir de Q^{obs} . Si se quiere un segundo parámetro después: el agua en la base c_0 en (4). No los dos a la vez al principio.

Eso es lo que sugiere geología. En mates: inverso de una condición de borde (o de un coeficiente) en un sistema de conservación 2D estacionario. Un escalar. Se puede empezar por diferencias finitas o un ajuste simple; después se ve unicidad y sensibilidad.

Por qué 2D y $\varphi(r, z)$. En 1D, $\varphi = \varphi(z)$ y la fricción es $c_g \mu u_m / R^2$. En 2D el perfil $u_m(r)$ es incógnita y φ puede ser más alto o más bajo cerca de la pared. El Q cambia; el inverso de ΔP o c_0 no es el mismo número que en 1D.

Lo que no es. Ni recuperar todo $R(z)$, ni un transiente, ni reescribir el solver 1D. El 1D queda como está. Esto es el paso 2D y un inverso chico.

5. Qué se le pide al profesor

¿Tiene sentido como tesis de DIM este inverso (un parámetro, EDP estacionaria 2D de masa + momentum)? Si sí, se trabaja primero ΔP , después se discute c_0 .